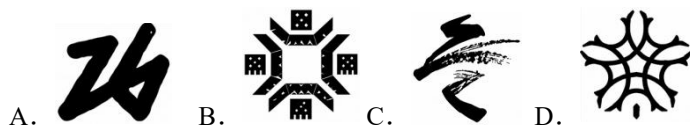


华宜寄宿学校 2025-2026 学年五调九年级数学试题

一、选择题

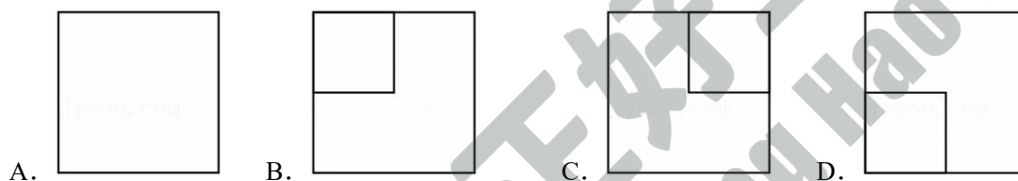
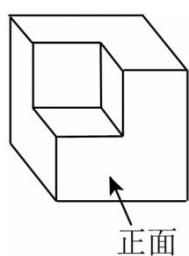
1. 以下是历届冬奥会会标中的部分图案，其中既是轴对称图形又是中心对称图形的是（ ）



2. 下列成语所描述的事件中，属于必然事件的是（ ）

- A. 画饼充饥 B. 水涨船高 C. 刻舟求剑 D. 一箭双雕

3. 如图所示的几何体的俯视图是（ ）



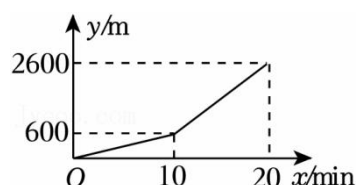
4. 2025 年，武汉市经济总量再上新台阶，全市地区生产总值（GDP）突破 22000 亿元大关，稳居全国城市前十。将数据“22000 亿”用科学记数法表示为（ ）

- A. 22×10^{11} B. 2.2×10^{12} C. 2.2×10^{13} D. 0.22×10^{13}

5. 下列计算正确的是（ ）

- A. $2a^2 - a^2 = a^2$ B. $4x^2 - x = 3x$
C. $m(-2m)^2 = -4m^3$ D. $(a-2)^2 = a^2 - 4$

6. 某天小涵同学去上学，先步行一段路后改骑单车，结果到校时还是迟到了 5 分钟，其离家的路程（单位：m）与出行的时间 x （单位：min）变化关系如图，若他出门时直接骑单车（车速不变），则他（ ）



- A. 仍会迟到 2 分钟到校 B. 刚好按时到校
C. 可以提前 3 分钟到校 D. 提前 2 分钟到校

7. 武汉江面上的“知音号”游轮设有“头等舱”、“二等舱”和“三等舱”三个不同的参观区域。周末，小华和小明两位同学

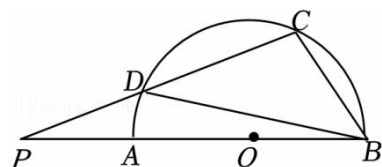
相约去体验，他们决定各自独立且随机地从这三个区域中选择一个进行参观．则两人恰好选中不同区域的概率是（ ）

- A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{2}{9}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{2}{3}$

8. 为了提升城市形象，武汉市某区计划对辖区内 60 万平方米的土地进行绿化．为了尽快完成任务，实际施工时平均每月的绿化面积是原计划的 1.5 倍，结果提前 2 个月完成了全部任务．设原计划平均每月的绿化面积为 x 万平方米，根据题意，下列所列方程正确的是（ ）

- A. $\frac{60}{x} - \frac{60}{1.5x} = 2$ B. $\frac{60}{1.5x} - \frac{60}{x} = 2$
C. $\frac{60}{x} - \frac{60}{x-2} = 1.5$ D. $\frac{60}{x} + 2 = \frac{60}{1.5x}$

9. 如图， AB 为半圆 O 的直径， P 为 BA 延长线上一点， $AB = 2PA = 4$ ， C 为半圆弧上一动点，连接 PC 交半圆于点 D ，连接 BD ，则 $\triangle BCD$ 面积的最大值为（ ）



- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

10. 某学习小组分到如图 1 所示农耕地 $\triangle ABC$ 用于劳动课种植果蔬，已知 $\sin A = \frac{4}{5}$ ．小明（点 D ）从点 A 出发，同时小红（点 E ）从点 B 出发，以相同的速度按逆时针方向沿 $\triangle ABC$ 的边走动，记录测量数据，两人各执卷尺一端，卷尺（ DE ）保持笔直．当小明到达点 B 时，小红刚好到达点 C ；当小明到达点 C 时，小红到点 A 还差 m 米．在小明从点 B 到点 C 的过程中，设 BD 为 x 米，四边形 $ABDE$ 的面积为 y 平方米．如图 2， y 关于 x 的函数图象与 y 轴的交点为 $(0, 48)$ ，最低点的纵坐标为 n ．下列结论正确的是（ ）

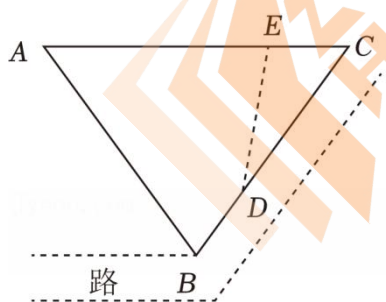


图1

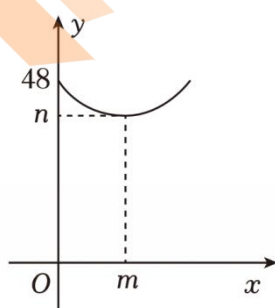


图2

- A. $m = 3$ B. $n = 38$
C. $\triangle ABC$ 的面积为 49 平方米 D. 当四边形 $ABDE$ 为梯形时， $y = 27$

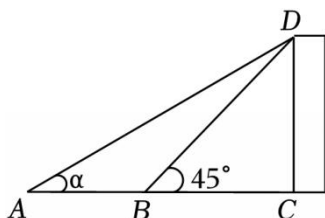
二、填空题

11. 写出一个大于 2 小于 4 的无理数：_____．

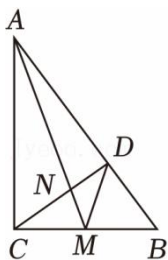
12. 已知反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象经过点 $A(2, 3)$, 则该反比例函数的解析式为 _____ .

13. 若关于 x 的分式方程 $\frac{m}{x-2} + \frac{3}{2-x} = 1$ 无解, 则 m 的值为 _____ .

14. 如图, 在 A 处看建筑物 CD 的顶端 D 的仰角为 α ($\alpha = 37^\circ$), 向前行进 3 米到达 B 处, 从 B 处看 D 的仰角为 45° (图中各点均在同一平面内, A, B, C 三点在同一条直线上, $CD \perp AC$), 则建筑物 CD 的高度约为 _____ 米. (结果精确到 1m. 参考数据: $\sin 37^\circ \approx 0.60$, $\cos 37^\circ \approx 0.80$, $\tan 37^\circ \approx 0.75$).



15. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, M 为 BC 的中点, $CD \perp AB$ 于点 D , 连接 AM , CD 相交于点 N , 若 $\angle AMC = \angle DMB$, $BD = 2$, 则 MN 的长为 _____ .



16. 关于抛物线 $y = x^2 - 2mx + m^2 + m - 8$ (m 是常数), 以下结论: ①若 $m = 8$, 则抛物线与 x 轴只有一个公共点; ②抛物线的顶点在一条定直线上运动; ③若点 $A(m-2, y_1)$, $B(m+1, y_2)$ 在抛物线上, 则 $y_1 < y_2$; ④无论 m 为何值, 抛物线的顶点到直线 $y = x$ 的距离都等于 $4\sqrt{2}$; ⑤若 $m = 2$, k 是抛物线与 x 轴交点的横坐标, 则 $\frac{k^4}{k^8 + k^6 - 12k^4 + 4k^2 + 16}$ 的值为 $\frac{1}{400}$. 其中结论正确的有 _____ .

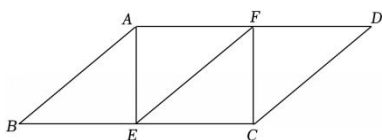
三、解答题

17. (4 分) 解不等式组:
$$\begin{cases} 2x+1 \geq -3 \\ x-1 < \frac{x+1}{2} \end{cases}$$

18. (8 分) 如图, 在 $\square ABCD$ 中, 点 E, F 分别在边 BC, AD 上, $AF = CE$.

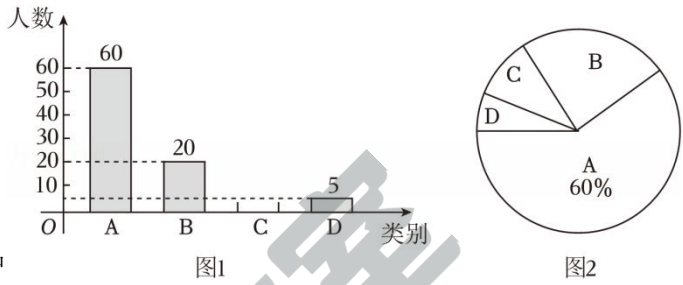
(1) 求证: $\triangle ABE \cong \triangle CDF$;

(2) 现给出条件: ① $AB = EF$; ② $DF = BE$; ③ $\angle BAD = \angle BEF$, 只能从其中选择一个条件, 能证明四边形 $ABEF$ 为平行四边形, 你选择的条件序号是 _____. (直接写序号, 不需要说明理由)



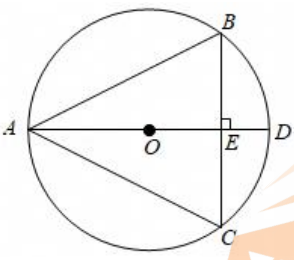
19. (10分) 某科技公司为了了解用户对最新款“智能扫地机器人”的使用体验, 随机抽取了部分用户进行回访调查. 分为四个类别: *A*. 体验极佳 (清扫彻底, 智能化程度高); *B*. 体验良好 (能完成清扫, 偶尔卡顿); *C*. 体验一般 (功能基本可用, 需人工辅助); *D*. 体验较差 (故障率高, 清扫不干净). 依据调查数据绘制成图 1 和图 2 的统计图 (不完整). 根据以上信息, 解答下列问题:

- (1) 本次接受调查的用户共有_____人;
- (2) 扇形统计图中, 扇形 *C* 的圆心角是_____°;
- (3) 请补全条形统计图;
- (4) 若这款机器人已售出 4000 台, 请估计认为该产品体验满意 (*A*、*B*、*C* 类视为满意) 的用户人数.



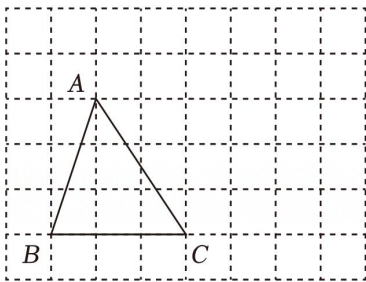
20. (10分) 如图, $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆, AD 是 $\odot O$ 的直径, $AD \perp BC$ 于点 E .

- (1) 求证: $\angle BAD = \angle CAD$;
- (2) 连接 BO 并延长, 交 AC 于点 F , 交 $\odot O$ 于点 G , 连接 GC . 若 $\odot O$ 的半径为 5, $OE = 3$, 求 GC 和 OF 的长.

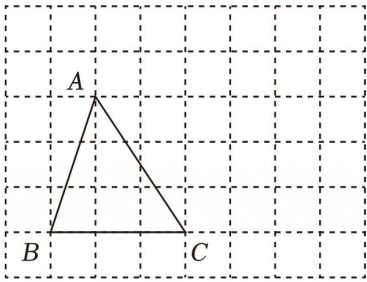


21. (10分) 如图是由边长为 1 的小正方形组成的网格, 每个小正方形的顶点叫做格点. $\triangle ABC$ 的顶点都是格点, 仅用无刻度的直尺在给定网格中完成画图, 画图过程用虚线表示, 每问画线不超过四条.

- (1) 在图 (1) 中, 在边 AC 上画点 D , 使 $BD \perp AC$, 在边 AB 上画点 E , 使 $AE = 4BE$;
- (2) 在图 (2) 中, 画点 B 关于 AC 的对称点 F , 连接 CF , 在射线 CF 上画点 G , 使 $CG = 4$.



(1)



(2)

22. (10 分) 在一场篮球赛中, 运动员小杨在距篮下 4 米处跳起投篮, 球运行的路线呈抛物线形, 当球运行的水平距离为 2.5 米时, 到达最高点, 此时球离地面的距离是 3.5 米, 然后准确落入篮圈, 已知篮圈中心到地面的距离为 3.05 米.

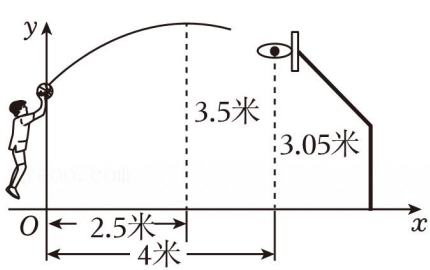


图1

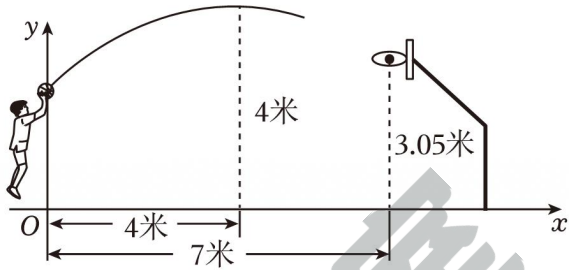


图2

(1) 如图 1 建立平面直角坐标系.

- ①求此抛物线的表达式;
 - ②如果小杨的身高是 1.8 米, 在这次跳投中, 球在头顶上方 0.25 米, 那么球出手时, 他跳离地面的高度是多少米?
- (2) 如图 2, 在这场篮球赛中, 另一位运动员小浦跳起投篮, 已知球出手时离地面高 $\frac{20}{9}$ 米, 与篮圈中心的水平距离为 7 米, 当球出手后水平距离为 4 米时到达最高点, 此时球离地面的距离是 4 米, 设篮球运行的路线也呈抛物线形, 问此球能否投中这个篮圈?

23. (10 分) 在矩形 $ABCD$ 的 CD 边上取一点 E , 将 $\triangle BCE$ 沿 BE 翻折, 使点 C 恰好落在 AD 边上点 F 处.

- (1) 如图 1, 若 $BC=2BA$, 求 $\angle CBE$ 的度数;
- (2) 如图 2, 当 $AB=5$, 且 $AF \cdot FD=10$ 时, 求 BC 的长;
- (3) 如图 3, 延长 EF , 与 $\angle ABF$ 的角平分线交于点 M , BM 交 AD 于点 N , 当 $NF=AN+FD$ 时, 求 $\frac{AB}{BC}$ 的值.

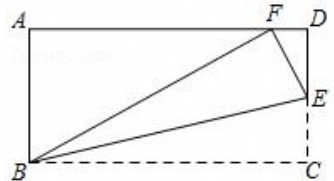


图1

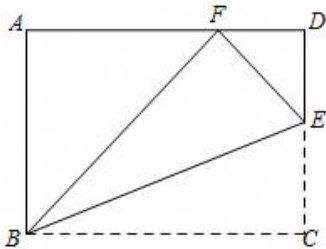


图2

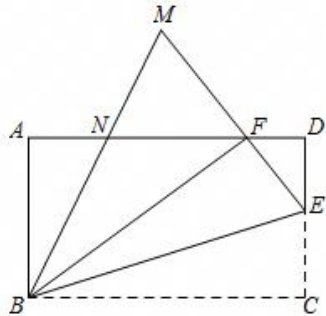


图3

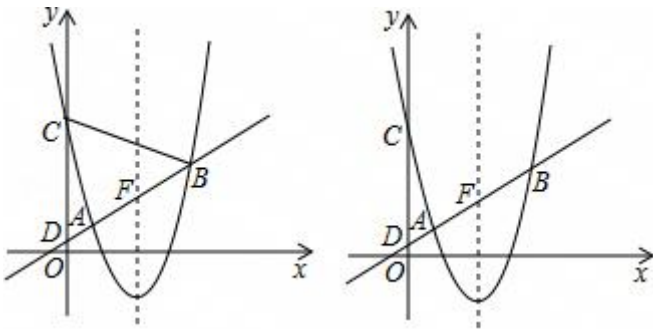
24. (10 分) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 以直线 $x=\frac{5}{2}$ 为对称轴的抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 与直线 $l: y=kx+m$ ($k>0$)

交于 $A(1, 1)$, B 两点, 与 y 轴交于 $C(0, 5)$, 直线 l 与 y 轴交于点 D .

(1) 求抛物线的函数表达式;

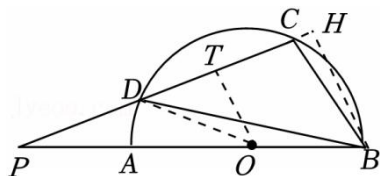
(2) 设直线 l 与抛物线的对称轴的交点为 F , G 是抛物线上位于对称轴右侧的一点, 若 $\frac{AF}{FB}=\frac{3}{4}$, 且 $\triangle BCG$ 与 $\triangle BCD$ 面积相等, 求点 G 的坐标;

(3) 若在 x 轴上有且仅有一点 P , 使 $\angle APB=90^\circ$, 求 k 的值.



1. B. 2. B. 3. D. 4. B. 5. A. 6. D. 7. D. 8. A.

9. 解：法1：过O作 $OT \perp CD$ 于点T，过B作 $BH \perp CD$ 于点H，连接OD，



$$\text{则 } S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2} CD \cdot BH,$$

设 $CT=DT=x$, $OT=y$, 则 $CD=2x$,

$$\because OT \parallel BH,$$

$$\therefore \triangle POT \sim \triangle PBH,$$

$$\therefore \frac{OT}{BH} = \frac{OP}{PB}, \text{ 即 } \frac{y}{BH} = \frac{2}{3},$$

$$\therefore BH = \frac{3}{2}y,$$

在 $\text{Rt}\triangle DOT$ 中, $DT^2 + OT^2 = OD^2$,

$$\therefore x^2 + y^2 = 4,$$

$$\because (x - y)^2 = x^2 + y^2 - 2xy \geq 0,$$

$$\therefore x^2 + y^2 \geq 2xy,$$

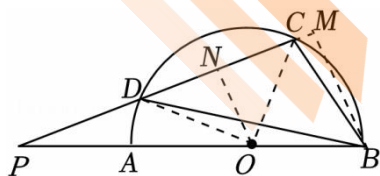
$$\therefore 4 \geq 2xy,$$

$$\therefore xy \leq 2,$$

$$\therefore S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2} CD \cdot BH = \frac{1}{2} \times 2x \times \frac{3}{2}y = \frac{3}{2}xy \leq 3,$$

$\therefore \triangle BCD$ 的面积最大值为3;

法2: (面积转化) 过点B作 $BM \perp PC$ 交其延长线于点M, 过点O作 $ON \perp DC$ 于N, 连接OD, OC,



$$\text{易得 } \frac{ON}{BM} = \frac{2}{3}, S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2} DC \cdot BM, S_{\triangle OCD} = \frac{1}{2} DC \cdot ON,$$

$$\therefore S_{\triangle BCD} = \frac{3}{2} S_{\triangle OCD},$$

当 $CO \perp OD$ 时, $S_{\triangle OCD}$ 面积最大,

此时 $(S_{\triangle OCD})_{\max} = 2$,

$$\therefore (S_{\triangle BCD})_{\max} = 3.$$

故选：A.

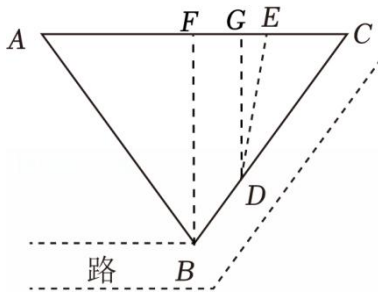
10. 解：由题意，当 $x=0$ 时， $y=48$ ，

$$\therefore S_{\triangle ABC}=48 \text{ 平方米},$$

$\therefore C$ 错误；

由题意可知， $AB=BC$ ， $AC=BC+d$ ， $BD=CE=x$ ，

如图，作 $BF \perp AC$ 于点 F ，作 $DG \perp AC$ 于点 G ，



$$\because AB=BC, BF \perp AC,$$

$$\therefore AF=CF, \angle AFB=\angle CFB=90^\circ,$$

$$\therefore \sin A = \frac{BF}{AB} = \frac{4}{5},$$

$$\therefore BF = \frac{4}{5}AB,$$

$$\therefore AF = \sqrt{AB^2 - BF^2} = \frac{3}{5}AB,$$

$$\therefore AC = 2AF = \frac{6}{5}AB,$$

$$\because S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AC \cdot BF = 48,$$

$$\therefore \frac{1}{2} \times \frac{6}{5}AB \times \frac{4}{5}AB = 48,$$

$$\therefore AB = 10,$$

$$\therefore AC = \frac{6}{5}AB = 12, BF = \frac{4}{5}AB = 8,$$

$$\therefore d = AC - BC = AC - AB = 2,$$

$\therefore A$ 错误；

$$\because BD=CE=x,$$

$$\therefore CD = BC - BD = 10 - x,$$

$$\because DG \perp AC,$$

$$\therefore \angle DGC = 90^\circ = \angle BFC,$$

$$\because \angle C = \angle C,$$

$$\therefore \triangle CDG \sim \triangle CBF,$$

$$\therefore \frac{DG}{BF} = \frac{CD}{BC} = \frac{10-x}{10},$$

$$\therefore DG = \frac{10-x}{10} BF = \frac{40-4x}{5},$$

$$\therefore S_{\triangle CDE} = \frac{1}{2} CE \cdot DG = \frac{20x-2x^2}{5},$$

$$\therefore y = S_{\triangle ABC} - S_{\triangle CDE},$$

$$= 48 - \frac{20x-2x^2}{5},$$

$$= \frac{2}{5}x^2 - 4x + 48,$$

$$= \frac{2}{5}(x-5)^2 + 38,$$

$\therefore$ 图象开口向上，顶点为 (5, 38)，

$$\therefore n = 38,$$

$\therefore B$ 正确；

对于 D ： $\because y$ 的最小值为 $n = 38 > 27$ ，

$\therefore D$ 错误。

故选：B。

二、填空题

11. $\sqrt{7}$ 、 $\sqrt{8}$ 、 $\sqrt[3]{9}$ 、 π ... (只要是大于 $\sqrt{4}$ 小于 $\sqrt{16}$ 无理数都可以) 等。本题答案不唯一。

12. $y = \frac{6}{x}$.

13. 3.

14. 解：由题意可知， $\angle DAC = 37^\circ$ ， $AB = 3$ ， $\angle DBC = 45^\circ$ ， $\angle BCD = 90^\circ$ ，

$$\therefore \angle BDC = 180^\circ - \angle DBC - \angle BCD = 45^\circ, \text{ 即 } \angle DBC = \angle BDC.$$

$$\therefore BC = CD.$$

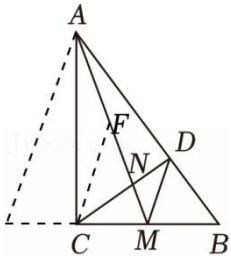
$$\because \tan \angle DAC = \tan \alpha = \frac{CD}{AC} \approx 0.75,$$

$$\therefore \frac{CD}{AB+BC} \approx 0.75, \text{ 即 } \frac{CD}{3+CD} \approx 0.75.$$

解得： $CD = 9m$ ，

故答案为：9.

15. 解：延长 BC 到 E ，使 $CE = CM$ ，连接 AE ，过点 C 作 $CF \parallel AE$ ，交 AM 于点 F ，如图所示：



$\because$ 点 M 为 BC 的中点,

$\therefore$ 设 $CM=BM=a$, 则 $BC=2a$, 其中 $a>0$,

$\therefore CE=CM=a$,

$\therefore BE=BC+CE=3a$,

$\because CD \perp AB$ 于点 D ,

$\therefore \angle CDB=90^\circ$,

$\therefore \triangle BDC$ 是直角三角形,

$\because$ 点 M 为 BC 的中点,

$\therefore MD$ 是 $\text{Rt}\triangle BDC$ 的斜边 BC 上的中线,

$\therefore DM=CM=BM=a$,

$\because \angle ACB=90^\circ$,

$\therefore AC \perp ME$,

$\therefore AC$ 是线段 EM 的垂直平分线,

$\therefore AM=AE$,

$\therefore \angle AMC=\angle E$,

$\because \angle AMC=\angle DMB$,

$\therefore \angle E=\angle DMB$,

$\therefore DM \parallel AE$,

$\therefore \triangle BDM \sim \triangle BAE$,

$$\therefore \frac{BD}{AB} = \frac{BM}{BE},$$

$\because BD=2$,

$$\therefore \frac{2}{AB} = \frac{a}{3a},$$

$\therefore AB=6$,

在 $\triangle CBD$ 和 $\triangle ABC$ 中,

$\angle CDB=\angle ACB=90^\circ$, $\angle B=\angle B$,

$$\therefore \triangle CBD \sim \triangle ABC,$$

$$\therefore \frac{BC}{AB} = \frac{BD}{BC},$$

$$\therefore \frac{2a}{6} = \frac{2}{2a},$$

$$\text{整理得: } a^2 = 3,$$

$$\therefore a = \sqrt{3}, a = -\sqrt{3} \text{ (不合题意, 舍去),}$$

$$\therefore DM = CM = BM = a = \sqrt{3}, BC = 2a = 2\sqrt{3},$$

$$\text{在 Rt}\triangle ABC \text{ 中, 由勾股定理得: } AC = \sqrt{AB^2 - BC^2} = \sqrt{6^2 - (2\sqrt{3})^2} = 2\sqrt{6},$$

$$\text{在 } \triangle ACM \text{ 中, } \angle ACB = 90^\circ,$$

$$\therefore \triangle ACM \text{ 是直角三角形,}$$

$$\text{在 Rt}\triangle ACM \text{ 中, } AM = \sqrt{AC^2 + CM^2} = \sqrt{(2\sqrt{6})^2 + (\sqrt{3})^2} = 3\sqrt{3},$$

$$\therefore CE = CM, CF \parallel AE,$$

$$\therefore CF \text{ 是 } \triangle MAE \text{ 的中位线,}$$

$$\therefore \text{点 } F \text{ 是 } AM \text{ 的中点,}$$

$$\therefore CF \text{ 是 Rt}\triangle ACM \text{ 的斜边 } AM \text{ 上的中线,}$$

$$\therefore CF = FM = FA = \frac{1}{2}AM = \frac{3\sqrt{3}}{2},$$

$$\therefore CF \parallel AE, DM \parallel AE,$$

$$\therefore CF \parallel DM,$$

$$\therefore \triangle CFN \sim \triangle DMN,$$

$$\therefore \frac{FN}{MN} = \frac{CF}{DM} = \frac{\frac{3\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3}} = \frac{3}{2},$$

$$\therefore \text{设 } FN = 3k, MN = 2k,$$

$$\therefore FM = FN + MN = 5k = \frac{3\sqrt{3}}{2},$$

$$\therefore k = \frac{3\sqrt{3}}{10},$$

$$\therefore MN = 2k = \frac{3\sqrt{3}}{5}.$$

$$\text{故答案为: } \frac{3\sqrt{3}}{5}.$$

$$16. \text{ 解: } \textcircled{1} \text{ 若 } m = 8, \text{ 则 } y = x^2 - 16x + 36,$$

$$\text{则 } \Delta = (-16)^2 - 4 \times 1 \times 36 = 0,$$

$$\therefore \text{此抛物线与 } x \text{ 轴只有一个公共点, 故 } \textcircled{1} \text{ 正确;}$$

$$\textcircled{2} \because y = x^2 - 2mx + m^2 + m - 8 = (x - m)^2 + m - 8,$$

$\therefore$ 顶点为 $(m, m - 8)$,

$\therefore$ 抛物线的顶点在直线 $y = x - 8$ 上运动, 故 $\textcircled{2}$ 正确;

$$\textcircled{3} \because \text{抛物线 } y = x^2 - 2mx + m^2 + m - 8,$$

$\therefore$ 抛物线开口向上, 对称轴为直线 $x = m$, 当 $x < m$ 时, y 随 x 的增大而减小,

$\therefore$ 点 $B(m+1, y_2)$ 关于对称轴的对称点坐标为 $(m-1, y_2)$,

$$\because m - 2 < m - 1 < m,$$

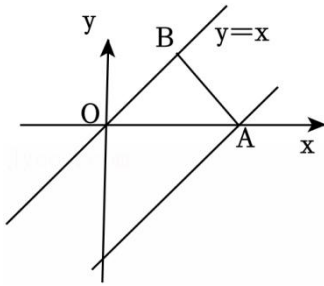
$\therefore y_1 > y_2$, 故 $\textcircled{3}$ 错误;

$$\textcircled{4} \because y = x^2 - 2mx + m^2 + m - 8 = (x - m)^2 + m - 8,$$

$\therefore$ 顶点为 $(m, m - 8)$,

$\therefore$ 抛物线的顶点所在的直线为 $y = x - 8$,

$\therefore$ 直线 $y = x - 8$ 与直线 $y = x$ 平行, 如图,



设直线 $y = x - 8$ 与 x 轴交于点 A , 过点 A 作 $AB \perp$ 直线 $y = x$ 于点 B , 则 $\angle AOB = 45^\circ$, $\angle ABO = 90^\circ$,

$\therefore \triangle OAB$ 是等腰直角三角形,

当 $y = 0$ 时, $x - 8 = 0$,

解得 $x = 8$,

$$\therefore A(8, 0),$$

$$\therefore OA = 8,$$

$$\therefore AB = \frac{\sqrt{2}}{2} OA = 4\sqrt{2},$$

$\therefore$ 抛物线的顶点到直线 $y = x$ 的距离都等于 $4\sqrt{2}$, 故 $\textcircled{4}$ 正确;

$$\textcircled{5} \text{ 若 } m = 2, \text{ 则 } y = x^2 - 4x - 2,$$

$\because k$ 是抛物线与 x 轴交点的横坐标,

$\therefore x = k$ 是方程 $x^2 - 4x - 2 = 0$ 的解,

$$\therefore k^2 - 4k - 2 = 0,$$

$$\therefore k^2 = 4k + 2,$$

$$(k^2)^2 = k^4 = (4k + 2)^2 = 16k^2 + 16k + 4 = 16(4k + 2) + 16k + 4 = 80k + 36,$$

$$k^6 = k^4 \cdot k^2 = (80k+36)(4k+2) = 1584k+712,$$

$$k^8 = (k^4)^2 = (8k+36)^2 = 31360k+14096,$$

$$\therefore k^8 + k^6 - 12k^4 + 4k^2 + 16 = (31360k+14096) + (1584k+712) - 12(80k+36) + 4(4k+2) + 16 = 32000k+14400,$$

$$\therefore \frac{k^4}{k^8+k^6-12k^4+4k^2+16} = \frac{80k+36}{32000k+14400} = \frac{80k+36}{400(80k+36)} = \frac{1}{400}, \text{故⑤正确;}$$

故答案为：①②④⑤.

三、解答题

$$17. \text{ (解: 解不等式组 } \begin{cases} 2x+1 \geq -3 \text{ ①} \\ x-1 < \frac{x+1}{2} \text{ ②} \end{cases},$$

解不等式①得 $x \geq -2$;

解不等式得 $x < 3$;

故不等式组的解集为 $-2 \leq x < 3$.

18. (1) 证明: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$$\therefore AB=CD, \angle B=\angle D, BC=AD,$$

$$\therefore AF=CE,$$

$$\therefore BC-CE=AD-AF,$$

$$\text{即 } BE=DF,$$

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle CDF$ 中,

$$\begin{cases} AB=CD \\ \angle B=\angle D, \\ BE=DF \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABE \cong \triangle CDF \text{ (SAS)};$$

(2) 解: 选择的条件是 $\angle BAD=\angle BEF$, 理由如下:

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$$\therefore AD \parallel BC,$$

$$\therefore \angle BAD + B = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle BAD = \angle BEF,$$

$$\therefore \angle BEF + \angle B = 180^\circ,$$

$$\therefore AB \parallel EF,$$

$\therefore$ 四边形 $ABEF$ 为平行四边形,

故答案为：③.

19. 解: (1) 本次接受调查的用户共有人 $60 \div 60\% = 100$ (人);

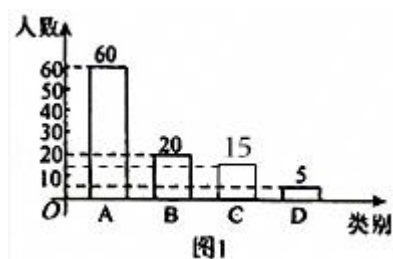
故答案为：100;

(2) 扇形统计图中，扇形 C 的圆心角是 $360^\circ \times \frac{100-60-20-5}{100} = 54^\circ$;

故答案为：54；

(3) C 类人数为： $100 - 60 - 20 - 5 = 15$ （人），

补全条形统计图如图所示：



(4) $4000 \times \frac{100-5}{100} = 3800$ （人），

答：估计认为该产品体验满意（ A 、 B 、 C 类视为满意）的用户人数有 3800 人.

20. (1) 证明： $\because AD$ 是 $\odot O$ 的直径， $AD \perp BC$ ，

$$\therefore \widehat{BD} = \widehat{CD},$$

$$\therefore \angle BAD = \angle CAD;$$

(2) 解：在 $Rt\triangle BOE$ 中， $OB=5$ ， $OE=3$ ，

$$\therefore BE = \sqrt{OB^2 - OE^2} = 4,$$

$\because AD$ 是 $\odot O$ 的直径， $AD \perp BC$ ，

$$\therefore BC = 2BE = 8,$$

$\because BG$ 是 $\odot O$ 的直径，

$$\therefore \angle BCG = 90^\circ,$$

$$\therefore GC = \sqrt{BG^2 - BC^2} = 6,$$

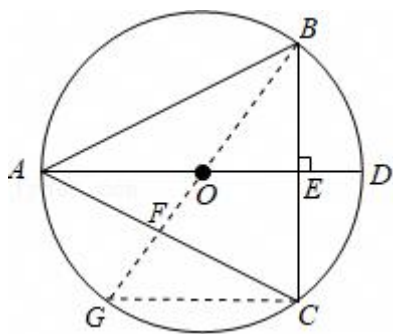
$\because AD \perp BC$ ， $\angle BCG = 90^\circ$ ，

$$\therefore AE \parallel GC,$$

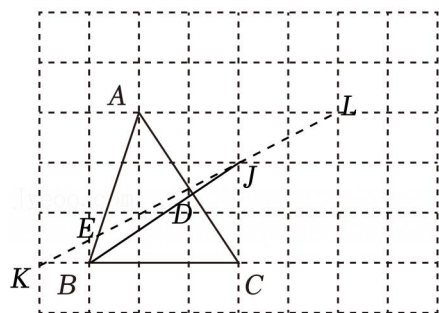
$$\therefore \triangle AFO \sim \triangle CFG,$$

$$\therefore \frac{OA}{GC} = \frac{OF}{FG}, \text{ 即 } \frac{5}{6} = \frac{OF}{5-OF},$$

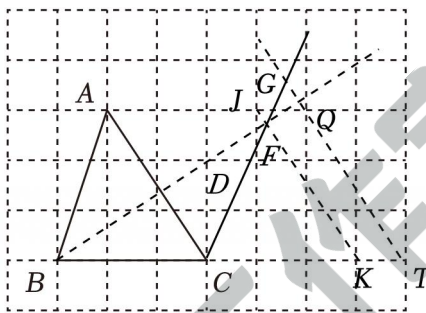
$$\text{解得：} OF = \frac{25}{11}.$$



21. 解：（1）如图 1 中，点 D ，点 E 即为所求；



(1)



(2)

（2）如图 2 中，点 F ，点 G 即为所求。

22. 解：（1）① ∵ 当球运行的水平距离为 2.5 米时，达到最大高度 3.5 米，

∴ 抛物线的顶点坐标为 $(2.5, 3.5)$ ，

∴ 设抛物线的表达式为 $y = a(x - 2.5)^2 + 3.5$ 。

由图知图象过点： $(4, 3.05)$ 。

∴ $2.25a + 3.5 = 3.05$ ，

∴ $a = -0.2$ ，

∴ 抛物线的表达式为 $y = -0.2(x - 2.5)^2 + 3.5$ 。

② 设球出手时，他跳离地面的高度为 hm ，

∴（1）中求得 $y = -0.2(x - 2.5)^2 + 3.5$ ，

∴ 球出手时，球的高度为 $h + 1.8 + 0.25 = (h + 2.05)m$ ，

∴ $h + 2.05 = -0.2 \times (0 - 2.5)^2 + 3.5$ ，

∴ $h = 0.2(m)$ 。

答：球出手时，他跳离地面的高度为 $0.2m$ ；

（2）由题意得，此时顶点为 $(4, 4)$ ，

∴ 可设 $y = m(x - 4)^2 + 4$ 。

又 ∵ 图象过 $(0, \frac{20}{9})$ ，

∴ $16m + 4 = \frac{20}{9}$ 。

$$\therefore m = -\frac{1}{9}.$$

$$\therefore y = -\frac{1}{9}(x-4)^2 + 4.$$

$$\therefore \text{令 } x=7, \text{ 则 } y=3 < 3.05.$$

$\therefore$ 此球不能投中这个篮圈.

23. 解: (1) $\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形,

$$\therefore \angle C = 90^\circ,$$

$\because$ 将 $\triangle BCE$ 沿 BE 翻折, 使点 C 恰好落在 AD 边上点 F 处,

$$\therefore BC = BF, \angle FBE = \angle EBC, \angle C = \angle BFE = 90^\circ,$$

$$\because BC = 2AB,$$

$$\therefore BF = 2AB,$$

$$\therefore \angle AFB = 30^\circ,$$

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形,

$$\therefore AD \parallel BC,$$

$$\therefore \angle AFB = \angle CBF = 30^\circ,$$

$$\therefore \angle CBE = \frac{1}{2} \angle FBC = 15^\circ;$$

(2) $\because$ 将 $\triangle BCE$ 沿 BE 翻折, 使点 C 恰好落在 AD 边上点 F 处,

$$\therefore \angle BFE = \angle C = 90^\circ, CE = EF,$$

又 $\because$ 矩形 $ABCD$ 中, $\angle A = \angle D = 90^\circ$,

$$\therefore \angle AFB + \angle DFE = 90^\circ, \angle DEF + \angle DFE = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle AFB = \angle DEF,$$

$$\therefore \triangle FAB \sim \triangle EDF,$$

$$\therefore \frac{AF}{DE} = \frac{AB}{DF},$$

$$\therefore AF \cdot DF = AB \cdot DE,$$

$$\because AF \cdot DF = 10, AB = 5,$$

$$\therefore DE = 2,$$

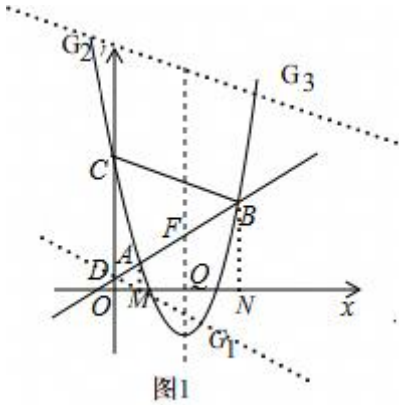
$$\therefore CE = DC - DE = 5 - 2 = 3,$$

$$\therefore EF = 3,$$

$$\therefore DF = \sqrt{EF^2 - DE^2} = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5},$$

$$\therefore AF = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5},$$

(2) 作 $AM \perp x$ 轴, $BN \perp x$ 轴, 垂足分别为 M, N , 设对称轴交 x 轴于 Q .



$$\text{则 } \frac{AF}{FB} = \frac{MQ}{QN} = \frac{3}{4},$$

$$\therefore MQ = \frac{3}{2},$$

$$\therefore NQ = 2, B \left(\frac{9}{2}, \frac{11}{4} \right);$$

$$\therefore \begin{cases} k+m=1 \\ \frac{9}{2}k+m=\frac{11}{4} \end{cases},$$

$$\text{解得 } \begin{cases} k=\frac{1}{2} \\ m=\frac{1}{2} \end{cases},$$

$$\therefore y_l = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}, D \left(0, \frac{1}{2} \right),$$

$$\text{同理可求, } y_{BC} = -\frac{1}{2}x + 5,$$

$$\therefore S_{\triangle BCD} = S_{\triangle BCG},$$

$$\therefore \textcircled{1} DG \parallel BC \text{ (} G \text{ 在 } BC \text{ 下方)}, y_{DG} = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2},$$

$$\therefore -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} = x^2 - 5x + 5,$$

$$\text{解得, } x_1 = \frac{3}{2}, x_2 = 3,$$

$$\therefore x > \frac{5}{2},$$

$$\therefore x = 3,$$

$$\therefore G(3, -1).$$

② G 在 BC 上方时, 直线 G_2G_3 与 DG_1 关于 BC 对称,

$$\therefore y_{G_2G_3} = -\frac{1}{2}x + \frac{19}{2},$$

$$\therefore -\frac{1}{2}x + \frac{19}{2} = x^2 - 5x + 5,$$

$$\text{解得 } x_1 = \frac{9+3\sqrt{17}}{4}, x_2 = \frac{9-3\sqrt{17}}{4},$$

$$\because x > \frac{5}{2},$$

$$\therefore x = \frac{9+3\sqrt{17}}{4},$$

$$\therefore G \left(\frac{9+3\sqrt{17}}{4}, \frac{67-3\sqrt{17}}{8} \right),$$

综上所述点 G 的坐标为 $G(3, -1)$, $G \left(\frac{9+3\sqrt{17}}{4}, \frac{67-3\sqrt{17}}{8} \right)$.

(3) 由题意可知: $k+m=1$,

$$\therefore m=1-k,$$

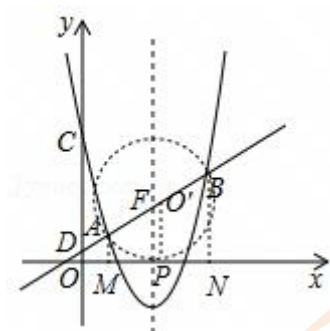
$$\therefore y_1=kx+1-k,$$

$$\therefore kx+1-k=x^2-5x+5,$$

解得 $x_1=1$, $x_2=k+4$,

$$\therefore B(k+4, k^2+3k+1),$$

如图, 设 AB 中点为 O' ,



$\because P$ 点有且只有一个,

$\therefore$ 以 AB 为直径的圆与 x 轴只有一个交点, 且 P 为切点,

$\therefore O'P \perp x$ 轴,

$\therefore P$ 为 MN 的中点,

$$\therefore P \left(\frac{k+5}{2}, 0 \right),$$

$\because \triangle AMP \sim \triangle PNB$,

$$\therefore \frac{AM}{PM} = \frac{PN}{BN},$$

$$\therefore AM \cdot BN = PN \cdot PM,$$

$$\therefore 1 \times (k^2+3k+1) = \left(k+4-\frac{k+5}{2} \right) \left(\frac{k+5}{2}-1 \right),$$

$\because k > 0$,

$$\therefore k = \frac{-6+4\sqrt{6}}{6} = -1 + \frac{2\sqrt{6}}{3}.$$